EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1, 1[$

Soit $f : \mathbb{R} \to]-1, 1[$, $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

1. Vérifier que f est bien à valeurs dans $]-1, 1[$.
2. Montrer que f est bijective et déterminer f^{-1}.
3. Même question pour $g(x) = \dfrac{x}{1+|x|}$.